

学号：22920172204211

姓名：田佳铭

## 实验 1 二分法求方程的根

### 一、实验目的

使用二分法求方程的根。

### 二、数值计算原理

如果  $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，则必有一根在  $a$  与  $b$  之间，取  $a$  与  $b$  的中点  $x$ ，若  $x$  是根，则找到解，如果  $f(a) \cdot f(x) < 0$ ，则  $a$  与  $x$  之前必有一根，否则在  $b$  与  $x$  中必有一根，不断取中点迭代，就可以求出  $(a,b)$  中的一个根。

### 三、源程序介绍

函数接受四个参数：函数名、求根区间下限、求根区间上限、精度，输出求根过程，返回最终求得的足够精度的根，并能对错误输入进行提示。

求解过程如下：

(1) 先求出边界  $(a,b)$  的函数值  $f(a), f(b)$ ，如果二者符号相反，则进行迭代操作，否则（无法保证在求根区间内有解）错误提醒并退出程序

(2)  $K$  记录迭代的次数 计算中点  $x = (a + b)/2$ 。

(3) 如果区间大小小于给定的精度，退出

(4) 计算中点的函数值

(5) 如果  $f(x)$  和  $a$  的函数值符号相反，将  $x$  赋值给  $b$ ，将  $f(x)$  赋值给  $f(b)$

(6) 如果  $f(x)$  和  $b$  的函数值符号相反，将  $x$  赋值给  $a$ ，将  $f(x)$  赋值给  $f(a)$

(7) 如果  $f(x)$  为 0，即求得精确解，则结束迭代过程，输出结果

(8) 计算中点  $x = (a + b)/2$

(9) 转到 (3)

### 四、程序执行情况

#### 4.1 书上给的例子：

自己的函数：

```
>> fun=inline('sin(x)-x*x/4')
fun =
    内联函数:
    fun(x) = sin(x)-x*x/4

>> x=mybisect(fun,1.5,2,1e-2)
k =
    0
x =
    1.75
k =
    1
x =
    1.875    k =
    4
k =
    2
x =
    1.921875
k =
    3
x =
    1.9296875
k =
    4
x =
    1.9296875
```

MatLab 工具函数示例:

```
>> fun=inline('sin(x)-x*x/4')
fun =
    内联函数:
    fun(x) = sin(x)-x*x/4
>> fsolve(fun,1.5)

Equation solved.

fsolve completed because the vector of function values is near zero
as measured by the default value of the function tolerance, and
the problem appears regular as measured by the gradient.

<stopping criteria details>

ans =
    1.9338
```

## 4.2 书上未给的例子

自己的函数:

```
>> fun=inline('exp(x)-1')
fun =
    内联函数:
    fun(x) = exp(x)-1
>> x=mybisect(fun,1,2,1e-2)
错误使用 mybisect (line 6)
两端函数值同号，不能保证有解
```

|                              |         |     |               |
|------------------------------|---------|-----|---------------|
| <hr/>                        |         | k = |               |
| >> x=mybisect(fun,-5,2,1e-2) |         |     | 5             |
| k =                          | 0       | x = | -0.078125     |
| x =                          | -1.5    | k = | 6             |
| k =                          | 1       | x = | -0.0234375    |
| x =                          | 0.25    | k = | 7             |
| k =                          | 2       | x = | 0.00390625    |
| x =                          | -0.625  | k = | 8             |
| k =                          | 3       | x = | -0.009765625  |
| x =                          | -0.1875 | k = | 9             |
| k =                          | 4       | x = | -0.0029296875 |
| x =                          | 0.03125 | x = | -0.0029296875 |

  

```
>> x=mybisect(fun,-2,2,1e-2)
k =
    0
x =
    0
x =
    0
```

#### MatLab 工具函数示例:

---

```
>> fun=inline('exp(x)-1')
```

```
fun =
```

```
    内联函数:
```

```
    fun(x) = exp(x)-1
```

```
>> fsolve(fun,2)
```

```
Equation solved.
```

```
fsolve completed because the vector of function values is near zero
as measured by the default value of the function tolerance, and
the problem appears regular as measured by the gradient.
```

```
<stopping criteria details>
```

```
ans =
```

```
    2.9905e-11
```

## 五、结果分析

分析发现,只要在区间(a,b)中有解,二分法求根函数就可以找到合适精度的解,而 matlab 工具函数不能保证能找到解。

但自编写二分法求根函数需要四个参数,其中区间上下限很影响求解过程,并且需要保证  $f(a), f(b)$  异号才能正常运算。

相比于不动点迭代法等方法来说,二分法的迭代速度慢,不适合快速求解。

## 六、实验体会

二分法思想和编程都比较简单,通过二分法求根实验,我对二分法求解过程有了更深的理解。并且经过对比了解到二分法求根的不足之处。